



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

previous
answer

$$\frac{2\pi}{3}(2\sqrt{2}-1)$$

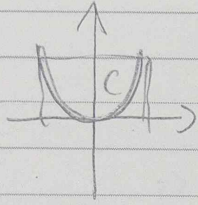
a circle
number

3

포물선 $y = x^2$ 의 $-1 \leq x \leq 1$ 인 부분을 C 라고 하자. 좌표평면 위의 원점 O 와 점 $A(1, 0)$ 에 대하여 점 P 가 C 위를 움직이고, 점 Q 가 선분 OA 위를 움직인다. 양의 실수 k 에 대하여 $\overrightarrow{OR} = \frac{1}{k}\overrightarrow{OP} + k\overrightarrow{OQ}$ 를 만족하는 점 R 이 움직이는 영역의 넓이를 $S(k)$ 라 할 때, $\lim_{k \rightarrow 0+} S(k) + \lim_{k \rightarrow \infty} S(k)$ 의 값을 구하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

풀이 과정 정리하기

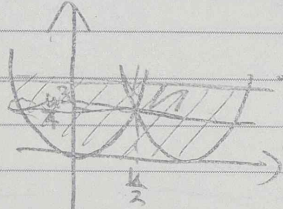


$$P(P, P^2) \Rightarrow \vec{OP} = \left(\frac{P}{k}, \frac{P^2}{k} \right) : y = kx^2$$

$$kOQ \Rightarrow (k, 0) \Rightarrow \vec{OQ} = \left(\frac{P}{k} + k, \frac{P^2}{k} \right) \Rightarrow P = \sqrt{kY}$$

$$\Rightarrow kx^2 = k(x-k)^2 \Rightarrow x = \frac{k}{2}, y = \frac{k^3}{4}$$

$$\frac{P}{k} \leq x \leq \frac{P}{k} + k \Rightarrow -\sqrt{\frac{Y}{k}} \leq x \leq \sqrt{\frac{Y}{k}} + k, \sqrt{\frac{Y}{k}} \leq x \leq \sqrt{\frac{Y}{k}} + k$$



$$\Rightarrow \frac{k^3}{4} < \frac{1}{k} \Rightarrow k < \sqrt{2}$$

$$i) k < \sqrt{2}: S(k) = \int_0^{\frac{1}{k}} (2\sqrt{\frac{Y}{k}} + k) dY = \frac{2}{k} \cdot \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{1}{k} \right)^{\frac{3}{2}} + 1 \Rightarrow \lim_{k \rightarrow 0} S(k) = 1$$

$$ii) k < \sqrt{2}: S(k) = \int_0^{\frac{k^3}{4}} (2\sqrt{\frac{Y}{k}} + k) dY + \int_{\frac{k^3}{4}}^{\frac{1}{k}} 2k dY$$

$$= \frac{2}{\sqrt{k}} \cdot \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{k^3}{4} \right)^{\frac{3}{2}} + \frac{k^4}{4} + 2 - \frac{k^4}{2} \Rightarrow \lim_{k \rightarrow 0} S(k) = 2$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

R이 움직이면서 만드는 영역이 직관적으로 보이지 않고 적분을 할 때 적분 구간이 잘 생각나지 않는다

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

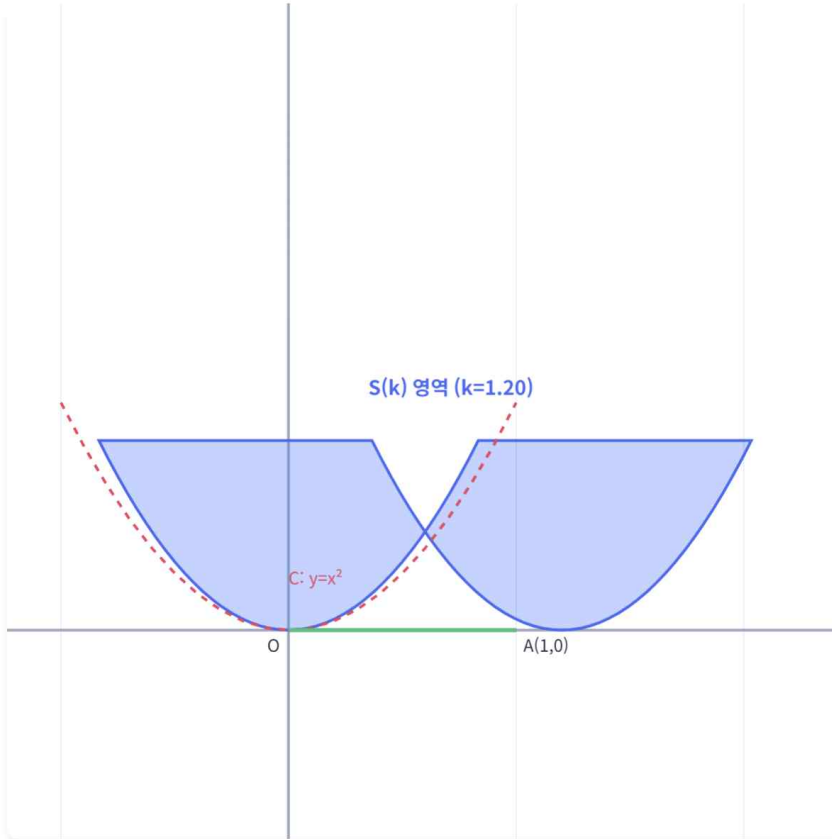
이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자.

문제 상황을 정확히 그려주고, 내가 직접 k값을 조정해서 R이 나타내는 영역을 표현해줘

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

벡터 영역 $S(k)$ 시뮬레이터

$\vec{OR} = \frac{1}{k}\vec{OP} + k\vec{OQ}$ 영역 분석



파라미터 설정

양의 실수 k : 1.20

0.1 ($k \rightarrow 0+$) 5.0 ($k \rightarrow \infty$)

초기화 ($k=1$)

문제 정의

- $C: y = x^2 \quad (-1 \leq x \leq 1)$
- $A(1, 0), O(0, 0)$
- $P \in C, Q \in \text{선분 } OA$
- $\vec{OR} = \frac{1}{k}\vec{OP} + k\vec{OQ}$

현재 넓이 $S(k)$ 분석

현재 $k=1.20$ 입니다.
파란 영역의 넓이가 $S(k)$ 에 해당합니다.

7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

$s(k)$ 를 나타내는 식이 오른쪽에 보이면 좋겠고, k 가 0에 가까워질때랑 k 가 무한으로 갈 때도 표현할 수 있으면 좋겠다.

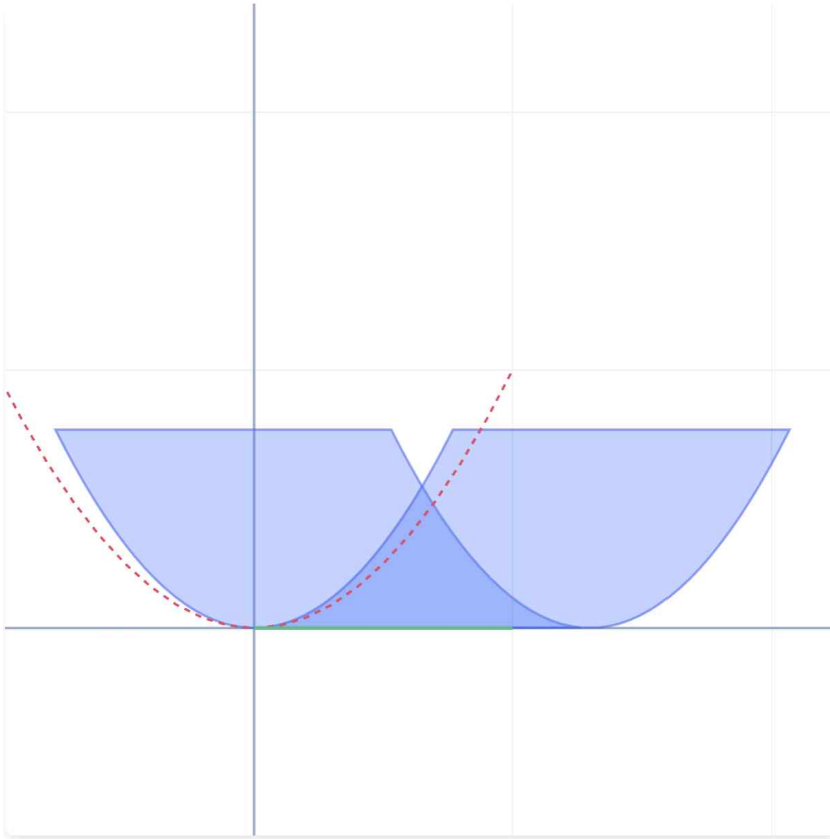
8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

- 오른쪽에 $s(k)$ 를 구하는 식도 쓰고 k 가 0일때랑 무한으로 갈때의 그림을 대충 나타낼 수 있는 버튼도 만들어줘
- 아니 $s(k)$ 식만 쓰지말고 $s(k)$ 를 구하는 적분식도 쓰라고 그리고 k 의 최대값을 5로 하지말고 더 크게해
- $s(k)$ 식을 구하는 과정이 한 화면에 안 들어오니까 그래프 밑으로 옮겨

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

벡터 영역 $S(k)$ 시뮬레이터

$\vec{OR} = \frac{1}{k}\vec{OP} + k\vec{OQ}$ 영역 분석 및 적분 도출



파라미터 설정

양의 실수 k : 1.30

0.1 ($k \rightarrow 0+$)

20.0 ($k \rightarrow \infty$)

$k \rightarrow 0+ (0.1)$

$k \rightarrow \infty (20.0)$

초기화 ($k=1$)

실시간 넓이 분석

현재 $k = 1.30$ 일 때,
영역의 넓이 $S(k) \approx 1.7620$

$S(k)$ 적분식 도출 상세 과정

1. 영역의 정의 및 변환

점 $P(x_P, x_P^2)$ 와 $Q(x_Q, 0)$ 에 대하여 $R(x, y)$ 는 다음과 같습니다:

$$x = \frac{1}{k}x_P + kx_Q, \quad y = \frac{1}{k}x_P^2$$

여기서 y 를 고정하면 $x_P = \pm\sqrt{ky}$ 가 되며, 이를 x 식에 대입하면:

$$x = \pm\sqrt{\frac{y}{k}} + kx_Q \quad (0 \leq x_Q \leq 1)$$

즉, 높이 y 에서의 x 구간은 다음 두 선분의 합집합입니다:

$$L_1 = [-\sqrt{y/k}, -\sqrt{y/k} + k], L_2 = [\sqrt{y/k}, \sqrt{y/k} + k]$$

2. 케이스 분류 (임계값 $k = \sqrt{2}$)

두 구간 L_1, L_2 가 겹치려면 $-\sqrt{y/k} + k \geq \sqrt{y/k}$, 즉 $y \leq \frac{k^3}{4}$ 여야 합니다.
영역의 최대 높이인 $1/k$ 보다 이 임계 높이가 높으면 전체가 연결됩니다.

$$\frac{k^3}{4} \geq \frac{1}{k} \implies k^4 \geq 4 \implies k \geq \sqrt{2}$$

Case A: $0 < k \leq \sqrt{2}$ (분리 영역 존재)

높이 $y > k^3/4$ 에서 구간이 두 개로 갈라짐

$$\begin{aligned} S(k) &= \int_0^{\frac{k^3}{4}} (k + 2\sqrt{\frac{y}{k}}) dy + \int_{\frac{k^3}{4}}^{\frac{1}{k}} 2k dy \\ &= 2 - \frac{k^4}{12} \end{aligned}$$

Case B: $k \geq \sqrt{2}$ (완전 연결)

모든 높이에서 두 구간이 겹쳐 하나의 선분 유지

$$\begin{aligned} S(k) &= \int_0^{\frac{1}{k}} (k + 2\sqrt{\frac{y}{k}}) dy \\ &= 1 + \frac{4}{3k^2} \end{aligned}$$

최종 정답 도출

$$\alpha = \lim_{k \rightarrow 0+} S(k)$$

$$\beta = \lim_{k \rightarrow \infty} S(k)$$

FINAL ANSWER

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

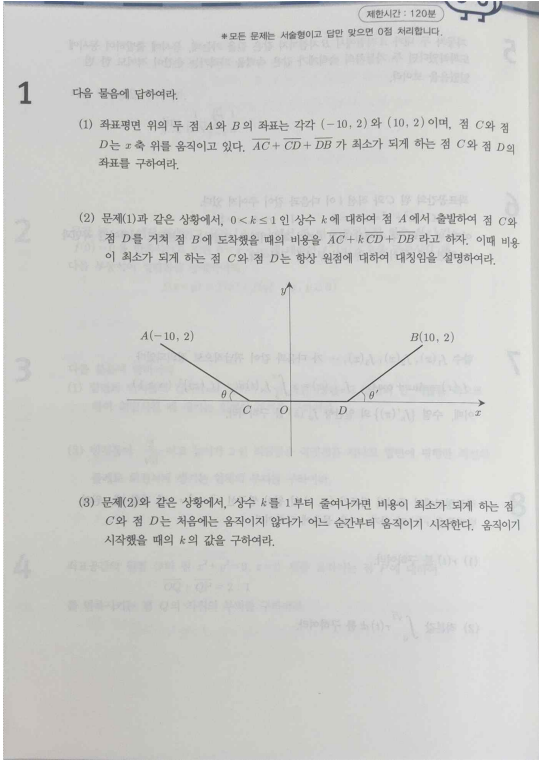
k 값을 조정할 수 있는 슬라이더를 움직이면서 문제 상황을 직관적으로 확인하고
식을 확인하면서 문제의 답을 구하면 됩니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에
도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

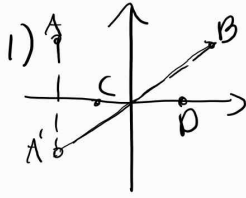
문제 상황을 파악하는데 도움이 되었습니다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

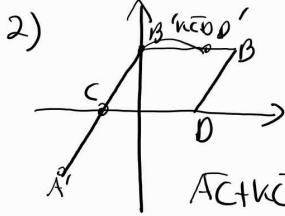
1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)



2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



$$\begin{aligned} \overline{AC} + \overline{CD} + \overline{DB} \\ &= \overline{AC} + \overline{CD} + \overline{DB} \\ &\geq \overline{AC} + \overline{CB} \\ &\geq \overline{AB} = 4\sqrt{26}, (C=D=(0,0)) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} C(C,0) \\ D(d,0) \end{aligned}$$

$$\overline{AC} + k\overline{CD} + \overline{DB} \text{가 최소} \Leftrightarrow \overline{AC} + \overline{DB} = \overline{AC} + \overline{DB} \text{가 최소}$$

$$\text{orcm, } \overline{AC} + \overline{DB} = \overline{AC} + \overline{CB'} \geq \overline{AB'}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{C+10} = \frac{2}{10-d} \Rightarrow C=-d \text{ 2 } \text{문제를 풀기}$$

$$3) C(-d,0), D(d,0)$$

$$\Rightarrow \overline{AC} + k\overline{CD} + \overline{DB} = 2(kd + \sqrt{(10-d)^2 + 4}) = f(d)$$

$$\Rightarrow f'(d) = k \cdot \frac{10-d}{\sqrt{(10-d)^2 + 4}}, \text{ orcm } 0 < \frac{10-d}{\sqrt{(10-d)^2 + 4}} < \frac{5}{\sqrt{26}}$$

$$\Rightarrow f'(d) > 0$$

$$\Rightarrow 0 < k < \frac{5}{\sqrt{26}}, d = 10 - \frac{2k}{\sqrt{1-k^2}} \quad \text{orcm } \boxed{k = \frac{5}{\sqrt{26}}}$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

k값을 직접 움직여보면서 비용과 C,D 점의 움직임을 볼 수 있으면 문제를 푸는데 도움이 될거 같다고 생각했습니다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제의 3번을 푸는데 도움을 주는 시뮬레이터를 html로 만들자

k값을 조정할 수 있는 슬라이더를 만들고 k값에 따라서 C,D의 위치를 실시간으로 바뀌게 만들고

비용을 구하는 식이랑 비용 값도 실시간으로 나타내줘

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

점 C, D 위치 최적화 시뮬레이터 (문제 3번 분석)

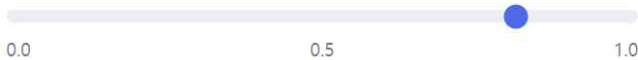
문제 설정: $A(-10, 2)$, $B(10, 2)$ 이고 C, D 는 x 축 위의 점입니다.

비용 함수: $Cost = \sqrt{(x_C + 10)^2 + 2^2} + k(x_D - x_C) + \sqrt{(10 - x_D)^2 + 2^2}$

※ k 값이 클 때는 C, D 가 움직이지 않다가, 특정 임계값 이하로 내려가면 원점에서 멀어지기 시작합니다.



상수 k 값: **0.819**



실시간 데이터 (최적 위치)

점 C 좌표 (x_C): **-7.145**

점 D 좌표 (x_D): **7.145**

최소 비용 ($AC + kCD + DB$): **18.6752**

문제 3번 힌트 가이드

- k 를 1부터 천천히 줄여보세요.
- k 가 0.98... 근방이 될 때까지는 C, D 가 원점 $(0, 0)$ 에 고정되어 있습니다.
- 어느 순간부터 C 는 왼쪽으로, D 는 오른쪽으로 벌어지기 시작합니다.
- 이때의 조건은 $\cos(\theta) = k$ 가 되는 지점입니다. 점 A 에서 원점까지의 각도를 고려해 보세요.
- 임계값 k 는 $\frac{10}{\sqrt{10^2 + 2^2}}$ 를 계산하면 얻을 수 있습니다.

7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

슬라이더를 미세하게 조정하는게 어려워서 k 값을 직접 입력할 수 있으면 좋을거 같다.

비용을 소수로 나타내지말고 계산해서 식을 살려서 나타내면 좋을거 같다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

k 값을 슬라이더 말고 입력을 통해서도 바꿀 수 있도록 만들고 비용을 소수로 나타내지말고 계산해서 나오는 루트

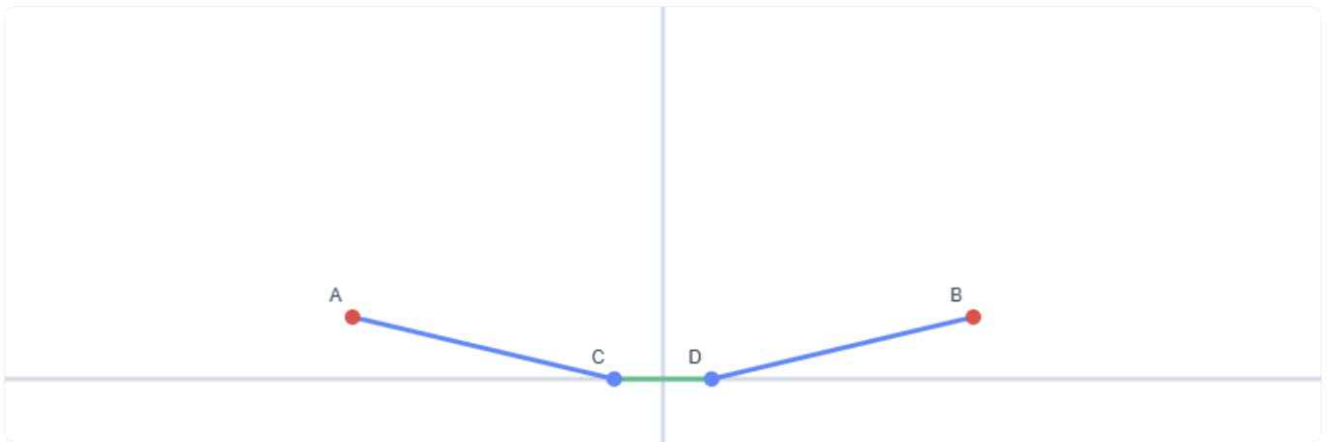
같은거 다 살려서 나타내줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

점 C, D 위치 최적화 시뮬레이터

비용 함수: $\text{Cost} = \overline{AC} + k\overline{CD} + \overline{DB}$

* $A(-10, 2)$, $B(10, 2)$ 고정, C, D 는 x 축 위를 움직임



상수 k 설정

* 입력창에 직접 숫자를 적거나 슬라이더를 움직이세요.

실시간 분석 결과

최적 C, D 좌표: $C(-1.57, 0)$, $D(1.57, 0)$

비용 계산 과정:

$$2 \times \sqrt{(75.09)} + 0.973 \times 3.14$$

최종 비용 값: **20.3832**

문제 3번 해설 힌트

- k 가 1일 때, C, D 는 모두 원점 $(0,0)$ 에 있습니다.
 - k 를 서서히 줄여보세요. **0.980** 근처까지는 수식이 고정되어 있습니다.
 - $k = \frac{10}{\sqrt{104}} \approx 0.9806$ 보다 작아지는 순간, C 와 D 의 위치값이 0에서 변하기 시작합니다.
- 이 시뮬레이터는 비용 함수의 미분값이 0이 되는 지점을 실시간으로 추적합니다.

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

k 값을 움직이면서 점 C, D 의 움직임을 보고 비용이 변하는 것을 보면 됩니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

C,D가 움직이는 것을 직접 볼 수 있어서 도움이 되는 것 같습니다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

AI는 인간이 하기 귀찮은 계산이나 인간이 만들고 싶어하는 걸 만들어주는 도우미에 불과하고 결국 처음에 길을 여는 과정이나 문제를 떠올리는 사고는 인간이 해야 하는 것 같습니다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

나중에 공학도가 되어서 어려운 문제에 직면 했을 때 시뮬레이터를 만들었던 기억을 떠올리면서 AI를 활용해서 문제를 해결할 수 있을 것 같습니다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

AI가 엄청나게 발전했고, 문제의 풀이방법을 물어보는 것 뿐만 아니라 시뮬레이터를 만드는 것과 같이 다양한 방법으로 도움을 받을 수 있다는 것을 느꼈습니다.